第十二届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛

企业揭榜技术需求征集表

技术难题（需求）名称	竖井停车库关键建造技术研究及产品服务包研发		
企业名称	中国建筑第八工程局有限公司		
地 址	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦		
联系人	阴悦	**手机**	(021) 6169 1966

企业简介：

中建八局是世界 500 强排名 14 位、全球最大的投资建设集团———中国建筑集团有限公司的全资子公司，位居上海市百强企业第 3 位，综合实力位居中建集团排头，已发展成为国内著名、国际知名的现代化综合投资建设集团。

所属技术领域：

低空经济与空天科技 ☐	智能建造与城市更新 ☑
智慧交通与数字孪生 ☐	智能材料与绿色建造 ☐
智慧生活与大健康 ☐	未来城市与太空人居 ☐
城市智慧运维与安全 ☐	韧性城市与智慧应急 ☐
智慧文旅与乡村振兴 ☐	智慧能源与环境 ☐
其他 ☐	

企业技术难题及需求：

面对城市中心城区停车难问题，沉井式地下停车库逐步兴起，但面临着技术和商业模式的双重瓶颈。针对城区窄小场地的成套施工设备不成熟、沉井施工工艺标准化不足、投融资模式创新不足、智慧运营体系不完善等问题开展系统关键技术攻关，形成商业逻辑闭环，构建技术壁垒，推动相关城市更新项目落地。

（1）研究地下沉井式停车库规划选址模型，形成一套可统计可量化的选址评估指标体系；（2）研究沉井式停车库投融资商业模式，明确项目投入和产出各类影响因子，开发不同应用场景下的投资回报模型与差异化策略，形成沉井式停车项目的财务测算工具。（3）研究适用于城区窄小场地沉井建造的成套施工设备 及工艺，改造一套自动化沉井工法及配套设备，主要由“提压一体可控沉井系统”和“自动挖掘取土系统”两部分组成，通过挖掘与沉井配合，实现竖井施工速度和竖井开挖深度的提升，能够适应圆形断面和矩形断面的竖井截面尺寸开挖；（4）研发预制拼装沉井井壁结构设计与施工工艺，开展预制装配式沉井计算理论研究与结构体系设计、主动控制型装配式竖井关键施工工艺研究。